

Mise en situation professionnelle

Solution n° 2/2

Application web de gestion des
interventions et des ressources
opérationnelles du SDIS 34

SANCHEZ Louane

Table des matières

1. Contexte	3
2. Expression du besoin	4
3. Description de la solution	5
4. Contraintes	6
5. Réalisation de la solution	7
6. Présentation de l'application et de ses fonctionnalités :.....	10
7 Conclusion :.....	12

1. Contexte

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Hérault (SDIS 34) est un établissement public chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies ainsi que de la gestion des secours d'urgence. Son siège est situé à Vailhauquès et il est placé sous la double autorité de la Préfète de l'Hérault et du Président du Conseil d'Administration. Son budget annuel s'élève à environ 124 millions d'euros.

Le SDIS 34 couvre un territoire de plus de 6 000 km², caractérisé par une grande diversité de risques liés à la géographie, à la densité de population et à l'activité touristique. Pour assurer ses missions, il s'appuie sur un réseau de 71 centres d'incendie et de secours, répartis sur l'ensemble du département.

L'organisation opérationnelle repose en grande partie sur les sapeurs-pompiers volontaires, qui représentent plus de 84 % des effectifs. Leur disponibilité étant variable, la gestion des ressources humaines et des moyens opérationnels constitue un enjeu majeur pour les responsables.

Au sein des centres de secours, ainsi que dans les structures de coordination telles que les centres de traitement des appels, les chefs de garde, chefs de centres, les stationnaires et les responsables doivent disposer d'une vision précise et détaillée des interventions réalisées, des moyens engagés et des personnels mobilisés.

Cependant, les outils actuels ne permettent pas toujours de centraliser efficacement ces informations. L'historique des interventions est parfois difficile à exploiter, et les données enregistrées ne reflètent pas toujours fidèlement la réalité du terrain, notamment en cas de modification des effectifs ou des moyens engagés lors d'une intervention.

De plus, les responsables ne disposent pas toujours d'un outil leur permettant de consulter, analyser et corriger facilement les informations liées aux interventions, ce qui peut poser des difficultés en termes de suivi opérationnel, d'assurances, de suivis économiques et d'analyse a posteriori.

Dans ce contexte, le SDIS 34 souhaite mettre en place une application web destinée aux personnels en poste fixe, permettant de centraliser les données opérationnelles, de consulter l'historique des interventions de manière détaillée et de modifier les informations afin de garantir leur exactitude.

Cette application devra également proposer des fonctionnalités adaptées aux différents profils d'utilisateurs, allant d'une simple saisie de disponibilités pour les sapeurs-pompiers à une gestion complète pour les responsables.

2. Expression du besoin

Le SDIS 34 souhaite disposer d'une application web accessible depuis un poste informatique, destinée aux personnels en poste fixe tels que les chefs de garde, les chefs de centre et les opérateurs du centre de traitement des appels.

L'objectif principal est de centraliser les informations relatives aux interventions afin de permettre une consultation rapide et structurée de l'activité opérationnelle.

L'application devra permettre d'accéder à l'historique des interventions selon différents critères, tels que la date, le centre d'intervention ou les personnels engagés. Elle devra également offrir la possibilité de consulter en détail chaque intervention, notamment les moyens humains et matériels mobilisés.

Un besoin important concerne la capacité à modifier les données liées aux interventions. En effet, les informations initialement saisies peuvent ne pas correspondre exactement à la réalité du terrain, en raison de changements intervenus lors du départ ou en cours d'intervention. L'application devra donc permettre de corriger ces données afin de garantir leur fiabilité.

Par ailleurs, l'application devra proposer différents niveaux d'accès selon les profils utilisateurs. Les sapeurs-pompiers disposeront d'un accès limité, leur permettant notamment de saisir leurs disponibilités, tandis que les responsables auront accès à des fonctionnalités avancées de gestion et de suivi.

3. Description de la solution

La solution consiste en le développement d'une application web accessible via un navigateur internet, permettant de centraliser et de gérer les informations liées aux interventions et aux ressources opérationnelles.

L'application proposera une interface permettant de consulter l'historique des interventions sous forme de liste, avec la possibilité d'effectuer des recherches et d'appliquer des filtres selon différents critères tels que la date, le centre d'incendie et de secours ou par personnels engagés, par véhicule par numéro d'intervention, adresse...

Chaque intervention pourra être consultée en détail. Les utilisateurs auront accès à des informations précises concernant le type d'intervention, les véhicules mobilisés, les personnels engagés, l'adresse, le contexte départ, les informations personnelles de l'appelant/victime, le déroulement de l'opération une fois terminée...

Les utilisateurs disposant de droits avancés pourront modifier ces informations afin de corriger d'éventuelles incohérences entre les données enregistrées et la réalité du terrain. Il sera ainsi possible de remplacer un personnel, de modifier le ou les véhicule(s) engagé(s) ou d'ajuster les informations liées à l'intervention (heures statut véhicule etc.)

L'application intégrera également un module de gestion des disponibilités, accessible à l'ensemble des sapeurs-pompiers, leur permettant de saisir leurs créneaux et de se déclarer comme personnel sollicitable.

Les responsables disposeront de fonctionnalités supplémentaires leur permettant de gérer les ressources humaines et matérielles, et d'assurer un suivi précis de l'activité opérationnelle.

4. Contraintes

La mise en place de cette application doit prendre en compte plusieurs contraintes.

Tout d'abord, l'application devra gérer un volume important de données, notamment en ce qui concerne l'historique des interventions. Il sera donc nécessaire d'optimiser les performances afin de garantir des temps de réponse rapides.

La gestion des droits d'accès constitue également une contrainte majeure. Il est essentiel de définir précisément les rôles et les autorisations afin de garantir que chaque utilisateur accède uniquement aux fonctionnalités qui lui sont destinées.

La fiabilité des données est un enjeu central, en particulier dans le cadre de la modification des informations liées aux interventions. Il sera nécessaire de mettre en place des mécanismes permettant de tracer les modifications effectuées.

Enfin, l'interface devra être claire et structurée afin de permettre une consultation rapide des informations, notamment dans un contexte opérationnel où le temps est un facteur essentiel.

5. Réalisation de la solution

Spécification fonctionnelle — définition des rôles (personnel à accès limité, opérateur de poste, encadrement, administrateur SI), parcours de consultation et de saisie des disponibilités, besoins de listes et de fiches d'interventions à jour et d'audit des modifications sensibles.

Modélisation des données — conception du modèle conceptuel (personnel, compétences, véhicules, interventions, liaisons intervention-personnel et intervention-véhicule, disponibilités, utilisateurs, journal d'audit).

Choix techniques — sélection de React (interface web), Node.js et Express pour l'API, MySQL pour la base, mise en place ultérieure de microsoft authenticator pour l'authentification.

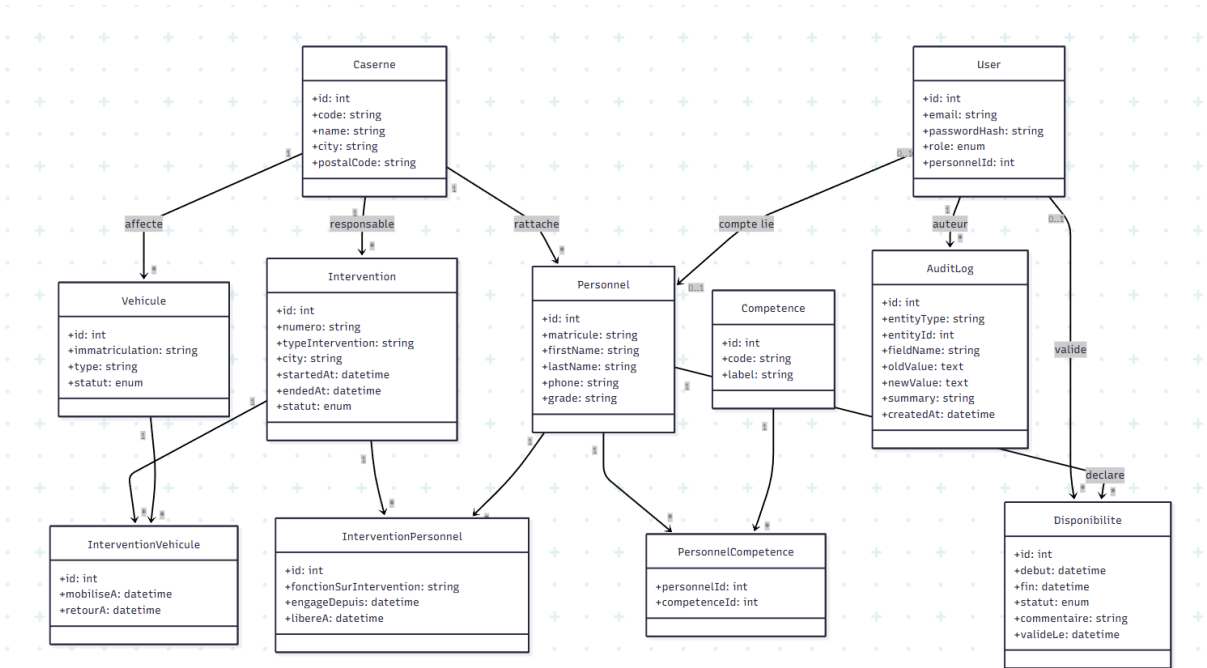
Architecture logicielle — mise en place du client web, de l'API REST et de la base de données, contrats d'échange JSON entre le navigateur et le serveur.

Implémentation itérative — navigation principale, écrans tableau de bord et interventions, module disponibilités, gestion des utilisateurs pour l'administrateur SI, authentification par jeton.

Préparation intégration — configuration des URL d'API et des variables d'environnement, tests de non-régression sur la connexion et les parcours principaux.

6. MCD et UML





6. Présentation de l'application et de ses fonctionnalités :

Page d'accueil après connexion :

Vue synthétique et raccourcis vers les listes métier (interventions, personnels, disponibilités, audit si autorisé).

 **SDIS 34**
Gestion Opérationnelle

Tableau de bord

Interventions

Personnels

Casernes

Véhicules

Disponibilités

Journal d'audit

 encadrement@sd34.demo
Encadrement

Tableau de bord
Bienvenue, encadrement@sd34.demo

INTERVENTIONS
5

EN COURS
1

PERSONNELS
8

VÉHICULES
8

CASERNES
4

DISPOS PROPOSÉES
2

Interventions récentes

Voir tout →

NUMÉRO	TYPE	LIEU	DATE	STATUT
INT-2026-0003	SAP - Accident de la route	Sète	16/01/2026 10:15	En cours
INT-2026-0005	SAP - Chute de personne	Lunel	16/01/2026 09:00	Terminée
INT-2026-0002	INC - Feu d'habitation	Montpellier	15/01/2026 14:20	Terminée
INT-2026-0001	SAP - Malaise	Montpellier	15/01/2026 08:30	Terminée
INT-2026-0004	DIV - Nid de guêpes	Béziers	14/01/2026 11:00	Terminée

Interventions :

Liste paginée des interventions du SDIS, recherche texte, filtre caserne, plage de dates, boutons rechercher / effacer ; affichage du statut (ex. en cours / terminée) et accès au détail par numéro.

 **SDIS 34**
Gestion Opérationnelle

Tableau de bord

Interventions

Personnels

Casernes

Véhicules

Disponibilités

Journal d'audit

 encadrement@sd34.demo
Encadrement

Interventions
Liste des interventions du SDIS 34

Filtres

Rechercher (n°, type, adresse...)

Toutes casernes

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

Rechercher

Effacer

NUMÉRO	TYPE	ADRESSE	VILLE	CASERNE	DÉBUT	STATUT
INT-2026-0003	SAP - Accident de la route	RD986 km 12	Sète	CIS Sète	16/01/2026 10:15	En cours
INT-2026-0005	SAP - Chute de personne	3 Place du Marché	Lunel	CIS Lunel	16/01/2026 09:00	Terminée
INT-2026-0002	INC - Feu d'habitation	8 Avenue des Platanes	Montpellier	CIS Montpellier Centre	15/01/2026 14:20	Terminée
INT-2026-0001	SAP - Malaise	15 Rue de la Liberté	Montpellier	CIS Montpellier Centre	15/01/2026 08:30	Terminée
INT-2026-0004	DIV - Nid de guêpes	22 Impasse des Oliviers	Béziers	CIS Béziers	14/01/2026 11:00	Terminée

Personnels :

Annuaire des personnels (matricule, nom, prénom, grade, téléphone)
avec recherche et filtre par caserne ; navigation vers la fiche détail.

SDIS 34
Gestion Opérationnelle

Tableau de bord

Interventions

Personnels

Casernes

Véhicules

Disponibilités

Journal d'audit

Personnels

Liste des personnels du SDIS 34

Filtres

Rechercher (nom, prénom, matricule...)

Toutes casernes

Rechercher

Effacer

Toutes casernes

CIS Montpellier Centre

CIS Sète

CIS Béziers

CIS Lunel

MATRICULE	NOM	PRÉNOM	GRADE	
SP34001	MARTIN	Joan	Capitaine	
SP34002	DUPONT	Marie	Sergent	00 01
SP34003	BERNARD	Pierre	Caporal	06 00 00 00 03
SP34004	PETIT	Sophie	Sapeur 1ère classe	06 00 00 00 04
SP34005	MOREAU	Lucas	Lieutenant	06 00 00 00 05
SP34006	GARCIA	Emma	Adjudant	06 00 00 00 06
SP34007	ROUX	Thomas	Caporal-Chef	06 00 00 00 07
SP34008	FOURNIER	Léa	Sapeur	06 00 00 00 08

Page vehicule :

Inventaire du parc : immatriculation, type d'engin, statut (opérationnel / maintenance / hors service) avec recherche et filtre par caserne.

SDIS 34
Gestion Opérationnelle

Tableau de bord

Interventions

Personnels

Casernes

Véhicules

Disponibilités

Journal d'audit

Véhicules

Parc de véhicules du SDIS 34

Filtres

Rechercher (immatriculation, type...)

Toutes casernes

Rechercher

Effacer

IMMATRICULATION	TYPE	STATUT
AB-123-CD	VSAV	Opérationnel
EF-456-GH	FPT	Opérationnel
IJ-789-KL	EPA	Maintenance
MN-012-OP	VSAV	Opérationnel
QR-345-ST	CCF	Opérationnel
UV-678-WX	FPT	Opérationnel
YZ-901-AB	VSAV	Hors service
CD-234-EF	VL	Opérationnel

7 Conclusion :

Ce projet consistait à concevoir et réaliser une **application web de gestion des ressources départementales** du SDIS (interventions, personnels, casernes, véhicules, disponibilités), dans une logique de **données centralisées** et de **consultation fiable** depuis un poste fixe. Plusieurs **rôles** structurent l'usage : consultation pour certains profils, **correction et pilotage** pour l'encadrement, **validation des disponibilités** et **traçabilité** via le journal d'audit, **administration des comptes** pour l'administrateur SI — afin que chacun n'accède qu'aux écrans et aux actions qui relèvent de ses **responsabilités**.

La solution repose en majorité sur une architecture **client / serveur / base de données** : interface **React**, **API REST** avec **Node.js** et **Express**, persistance dans **MySQL**, sécurisation par **authentification** (identifiant / mot de passe), **jetons JWT** et **mots de passe hashés**.

Pour une évolution en environnement réel, l'**authentification pourrait être confiée à un fournisseur d'identité** (par exemple via **Microsoft Authenticator** et une connexion **Entra ID / Azure AD**), ce qui renforcerait la **sécurité** (MFA, politiques centralisées, révocation des accès) et **délèguerait la gestion des identités** à l'équipe en charge du **référentiel** et de la **conformité**, l'application se concentrant sur le **métier** et les **autorisations applicatives**. D'autres chantiers classiques viendraient en complément : **hébergement**, **sauvegardes**, **supervision** et **tests automatisés** pour fiabiliser la maintenance dans la durée.